



Muhammad Firman Fahriaji

Fresh Graduate S1 Teknik Mesin – Konversi Energi

083110529002

muhammadfirmanfahriaji@gmail.com

Surabaya, Jawa Timur

Lulusan S1 Teknik Mesin konsentrasi Konversi Energi dengan pengalaman langsung dalam riset, pengembangan, dan implementasi teknologi energi terbarukan. Terlibat pada studi sistem energi berbasis biogas, analisis hybrid biogas-grid PLN, evaluasi waste heat recovery biomassa, serta perancangan dan pembangunan solar dryer dengan sistem kelistrikan dasar yang disuplai solar PV. Memiliki kemampuan teknis dalam gambar dan perancangan sederhana menggunakan Autodesk Inventor, perakitan dan instalasi alat, uji fungsi, evaluasi kondisi operasional, serta perawatan peralatan. Aktif dalam kegiatan organisasi dan kelembagaan akademisi dengan pengalaman mengelola program kerja, mengoordinasikan publikasi dan dokumentasi, serta mendukung koordinasi administratif dan kegiatan lintas tim.

Riwayat Pendidikan

Universitas Trunodjoyo Madura

Program Studi Teknik Mesin | Konversi Energi – IPK 3,22 / 4,00

2020 – 2026

Pengalaman Riset

A Waste Heat Recovery Biomass Salt Cookstove for Enhancing Product Quality, Dewatering Performance, Economic Aspects, and CO₂ Emission Reduction

Febuari – Mei
2025

Tim Riset – Asisten Dosen

- Berkontribusi dalam perancangan dan evaluasi system waste heat recovery pada biomass salt cookstove untuk pemanfaatan panas buang.
- Melakukan analisis kinerja dewatering seperti laju pengeringan, rasio kelembapan pada proses pengolahan garam.
- Melakukan pengujian dan analisis kualitas produk garam di laboratorium kimia berdasarkan SNI 3556:2016 meliputi kadar air, NaCl, Mg, Ca, dan logam berat.
- Melakukan evaluasi perihal perbandingan system hot air generator berbasis listrik.
- Melakukan analisis reduksi emisi CO₂ dan dampak lingkungan.

Peningkatan Kualitas Produk Garam Pada Industri Garam Skala UMKM

Agustus – Desember
2023

Tim Riset – Asisten Dosen

- Melakukan identifikasi permasalahan mutu produk, terutama kadar air, kebersihan fisik, dan konsistensi hasil produksi.
- Membantu analisis proses produksi garam tradisional UMKM di area Pamekasan untuk menemukan peluang peningkatan efisiensi dan kualitas.
- Melakukan pengumpulan data lapangan dan evaluasi teknis proses pengolahan garam.
- Berpartisipasi dalam forum diskusi yang membahas teknologi tepat guna untuk meningkatkan daya saing produk dari UMKM.
- Berkolaborasi dalam tim riset dibawah skema penelitian mandiri Universitas Trunojoyo Madura.

Analisa Tekno-Ekonomi dan Lingkungan Pembangkit Listrik Energi Baru dan Terbarukan untuk Desa Waru Barat Mandiri Energi

Febuari – Juni
2023

Tim Riset – Asisten Dosen

- Berkontribusi sebagai anggota tim riset pendukung pada studi sistem energi terbarukan berbasis biogas generator untuk desa mandiri energi.
- Terlibat dalam pengumpulan dan pengolahan data teknis terkait potensi biomassa (kotoran sapi) dan kebutuhan energi listrik desa.
- Melakukan analisa system hybrid biogas-grid PLN menggunakan pendekatan techno-economic.
- Membantu proses evaluasi hasil simulasi dan interpretasi output system energi.
- Diskusi teknis perihal kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan dari system energi terbarukan.

Pengaruh Kondisi Operasi Proses Pencucian Terhadap Kualitas Garam Pada Pengeringan Tipe Fixed Fluidized Bed

Agustus – Desember
2023

Tim Riset – Asisten Dosen

- Berkontribusi menganalisis pengaruh parameter pencucian garam, meliputi tahapan dan proses terhadap kualitas garam hasil pengeringan.
- Mengevaluasi mutu produk garam sebagai indikator kualitas industri, meliputi kadar NaCl, kadar air, dan whiteness (kebersihan).
- Melakukan pengumpulan data eksperimen.
- Mendiskusikan perihal teknis dan validasi hasil bersama dosen riset dan tim riset

Pengalaman Proyek

Teknologi Inovatif Pengering Surya Sebagai Solusi Bagi Petani Rumput Laut Mendukung Pencapaian SDGs 7, 11, dan 13

Juli – Desember
2024

Tim Proyek Inovasi Energi & Teknologi Implementasi – PFSains Pertamina 2024

- Berkontribusi menggambar detail struktur rangka solar dryer ukuran 6 x 3 x 3 meter termasuk dimensi besi hollow, titik sambungan mur-baut, dan layout penutup menggunakan plastic UV.
- Menentukan dimensi rangka solar dryer dan jalur aliran udara menggunakan fan untuk sirkulasi udara.
- Berkontribusi pengadaan material konstruksi, meliputi besi hollow ketebalan 10 mm untuk rangka solar dryer, plastic UV 30 meter sebagai penutup, besi siku dan jaring paranet untuk rak pengering, serta mur dan baut untuk sambungan strukturnya.
- Melaksanakan perakitan rangka dan pemasangan sesuai desain dan bahan, serta instalasi fan fan system kelistrikan dasar yang di suplai oleh solar PV.
- Melakukan uji fungsi dan memastikan sirkulasi udara dan kestabilan struktur

Rancang Bangun Solar Dryer Sebagai Alat Riset Serta Sebagai Metode Pembelajaran Mahasiswa Energi Baru Terbarukan

Mei – Juli
2023

Tim Proyek Program Studi Teknik Mesin Universitas Trunojoyo Madura

- Berkontribusi pemotongan, perakitan, dan pengencangan sambungan rangka solar dryer berdasarkan gambar kerja (etiket) sebagai acuan perakitan.
- Pemasangan penutup plastic UV dan membuat struktur rak dari besi siku dilalut dengan jarring paranet sesuai layout desain.
- Membantu penataan ruang internal maupun eksternal solar dryer guna kebutuhan riset dan pembelajaran mahasiswa

Produksi Garam Industri

Januari – Desember
2022

Tim Proyek – Asisten Laboratorium Miniplant Garam UTM

- Terlibat dalam produksi rutin garam industri yang dilaksanakan setiap akhir pekan atau menyesuaikan jadwal libur perkuliahan.
- Menangani pemesanan target produksi hingga 20 ton dalam kurun waktu 3 hari.
- Melakukan pencucian garam, pengolahan garam, pengeringan garam, hingga pengemasan garam.
- Berkoordinasi dengan tim laboratorium untuk penjadwalan produksi dan pengiriman.
- Menjaga kesiapan alat dan alur produksi agar proses berjalan sesuai dengan waktu yang sudah di tetapkan

Pengalaman Magang

Renewable & Sustainable Energy – PT. Amati Indonesia

Februari – Juli
2024

Magang Studi Independen Kampus Merdeka Bact 6

- Melakukan rancangan project energi terbarukan berbasis potensi di lingkungan sekitar dengan melibatkan peran utama masyarakat sekitar dan berlangsung berkelanjutan di desa Harowu – Kalimantan.
- Melakukan proses analisis dan penyusunan hingga implementasi kebijakan publik dalam mendukung transisi energi.
- Melakukan pemetaan potensi energi terbarukan yang ada di lingkungan sekitar melakukan analisis tentang potensi tentang pengembangan ekonomi berbasis energi terbarukan.
- Melakukan dan memahami prinsip dasar lestarnya sebuah ekosistem Interdependesin (saling ketergantungan), Recycling (daur ulang), Partnership (kemitraan & kerjasama), Flexibilitas (menyesuaikan), dan Diversity (keberagaman).

PT. Sinar Prakarya Teknik

Agustus – Desember
2023

Praktik Kerja Lapangan

- Melakukan observasi langsung tentang proses manufaktur dan pekerjaan lapangan, khususnya aktivitas fabrikasi dan pengelasan struktur logam.
- Mengamati alur kerja kontraktor manufaktur yang menangani proyek di berbagai perusahaan mitra industri.
- Melakukan aktivitas lapang berupa finishing sederhana sesuai arahan dari mentor lapang.
- Mempelajari penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di lingkungan proyek.
- Menyusun laporan praktik kerja lapang yang mendokumentasikan proses kerja, alur produksi, dan aktivitas lapangan.

Perbaikan dan Perawatan Kendaraan (R4) – Bengkel Edy Speed

Januari – April
2020

Program Magang Disnaker Kota Surabaya

- Melakukan engine service dan tune-up meliputi penggantian oli dan filter oli, pemeriksaan dan pembersihan filter udara, pemeriksaan busi dan system pembakaran, penyetelan idle, dan sebagainya.
- Membantu teknisi saat overhaul mesin mobil dan melakukan pembongkaran serta pemasangan kembali cylinder head, pengecekan piston, ring piston, dan valve.
- Melakukan perawatan dan perbaikan pengereman meliputi penggantian kampas rem, penggantian minyak rem, dan pemeriksaan cakram dan tromol.
- Melakukan wheel dan tire service meliputi balancing dan pemeriksaan roda, termasuk pengecekan keausan ban.
- Membantu diagnosis awal kerusakan kendaraan berdasarkan gejala suara, getaran, dan performa

Pengalaman Organisasi

Laboratorium Miniplant Garam Universitas Trunojoyo Madura

Desember 2021 – Juli
2026

Asisten Laboratorium

- Mengelola operasional harian laboratorium termasuk kesiapan alat, mesin, dan area kerja.
- Menangani administrasi laboratorium seperti surat peminjaman dan pengembalian alat, logbook aktivitas laboratorium, administrasi kunjungan industri baik akademika internal maupun eksternal universitas.
- Melakukan penyusunan agenda penelitian baik penelitian dosen maupun penelitian mahasiswa, termasuk persiapan peralatan eksperimen, pendampingan penggunaan alat dan mesin laboratorium, serta bukti dokumentasi kegiatan.

- Melaksanakan agenda program perawatan peralatan dan mesin laboratorium, seperti maintenance mingguan (pembersihan dan pengecekan fungsi), maintenance 3 bulanan (inspeksi komponen), serta maintenance tahunan (evaluasi performa dan kesiapan alat).
- Melakukan penghubung operasional antara dosen, mahasiswa, akademika internal maupun eksternal universitas selama berkegiatan di area laboratorium.

Jaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura
Anggota Tim

Januari – Desember
2023

- Membantu memonitoring implementasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) tingkat fakultas dan program studi, meliputi proses perkuliahan dan pembelajaran oleh dosen pengampu, kegiatan magang / praktik kerja lapang (PKL), serta pelaksanaan UTS dan UAS.
- Membantu pengumpulan data rekapitulasi monitoring akademika lintas program studi.
- Menusun dan merekap kritik dan saran akademika sebagai bahan evaluasi mutu pembelajaran.
- Membantu koordinasi administrative antara tim jaminan mutu fakultas, program studi, dan dosen pengampu

Himpunan Mahasiswa Mesin UTM – Departemen KOMINFO
Staff Departemen (2021) dan Kepala Departemen (2022)

Periode 2021 dan Periode
2022

- Menyusun program kerja selama masa bakti berlangsung.
- Menyusun dan menjadwalkan konten publikasi kegiatan himpunan dan program studi.
- mengelola media informasi internal, seperti pengumuman akademika dan dokumentasi kegiatan.
- Mengkoordinasikan permintaan publikasi dari internal departemen himpunan.
- Mengarsipkan dokumentasi kegiatan dalam bentuk design, foto, video, laporan pertanggung jawaban, dan publikasi

Kompetensi

CAD Design (2D & 3D)

Software Autodesk Inventor

- Membuat layout alat skala laboratorium, seperti frame, dudukan, casing sederhana.
- Membuat gambar kerja komponen, seperti base plate, bracket, dan housing.
- Menyusun assembly fungsional untuk alat eksperimen riset dosen dan riset skripsi.
- Menyesuaikan dimensi dan toleransi sederhana agar mudah difabrikasi, seperti di potong, las, maupun bor

Visual Design – Technical & Event Based

Adobe Illustrator, CorelDraw, Canva, Adobe Photoshop

- Membuat poster kegiatan akademik, seperti seminar, workshop, kunjungan industri, maupun riset dosen.
- Menyusun pamphlet teknis acara berisi informasi waktu, lokasi, narasumber, dan alur / tema acara.
- Mendesain materi publikasi internal, seperti agenda kegiatan maupun pengumuman seputar kegiatan.
- Menyesuaikan desain dengan format cetak dan media sosial.
- Melakukan revisi cepat berdasarkan perubahan dari intruksi kegiatan

Video Editing & Reporting – Documentation Oriented

Filmora, CapCut, dan Adobe Premiere Pro

- Mengolah rekaman mentah kegiatan menjadi video laporan.
- Menyusun video berdasarkan urutan kegiatan aktual, seperti persiapan, pelaksanaan, dan penutupan.
- Memotong dan Menyusun klip video dengan penambahan transisi atau color grading.
- Menyesuaikan durasi video dengan kebutuhan publikasi maupun laporan